

Задание 3: Поиск в БД

Пример 1 (простой)

Используется файл **3-5.xls**, в котором приведён фрагмент базы данных «Аудиотека». База данных состоит из четырёх таблиц. Таблица «Альбомы» содержит записи о записанных альбомах, а также информацию о исполнителях. Таблица «Артисты» содержит записи о названии исполнителей. Таблица «Треки» содержит записи о записанных композициях, а также информацию о альбомах и жанрах. Поле *Длительность* содержит длительность аудиозаписи в миллисекундах, поле *Размер* содержит размер аудиозаписи в байтах, а поле *Стоимость* содержит стоимость аудиозаписи в рублях. Таблица «Жанры» содержит данные о названии жанров. На рисунке приведена схема указанной базы данных:



Используя информацию из базы данных в файле **3-5.xls**, определите, сколько минут длятся все песни группы Guns N' Roses. В ответе укажите целую часть получившегося числа.

Ответ: 205

Как решаем:

- Фильтруем по условиям и ID
- Стандартные функции не работают – смотрим результат внизу

Пример 2 (сложный)

В файле **3-3.xls** приведён фрагмент базы данных «Оператор» об оказанных услугах. На рисунке приведена схема базы данных:



Используя информацию из приведённой базы данных, определите какое количество услуг было оказано жителям Центрального района. В ответе запишите только число.

Ответ: 44

Как решаем:

- В какой таблице будем искать финальный ответ? (Обычно та, которая объединяет все остальные)
- Какой информации не хватает в этой таблице для включения фильтров?
- Приписываем столбцы с нужной информацией, обязательно давая им название
- Включаем все фильтры в одной таблице

Пишем ВПР



Откройте таблицу 3-93.xls «Заказы и услуги»:

- В таблицу Заказы перенесите место жительства клиента
- В таблицу Услуги перенесите название типа услуги
- В таблицу Заказы перенесите стоимость услуги
- В таблицу Заказы перенесите Фамилию заказчика
- В таблицу Заказы перенесите название типа услуги

Практика

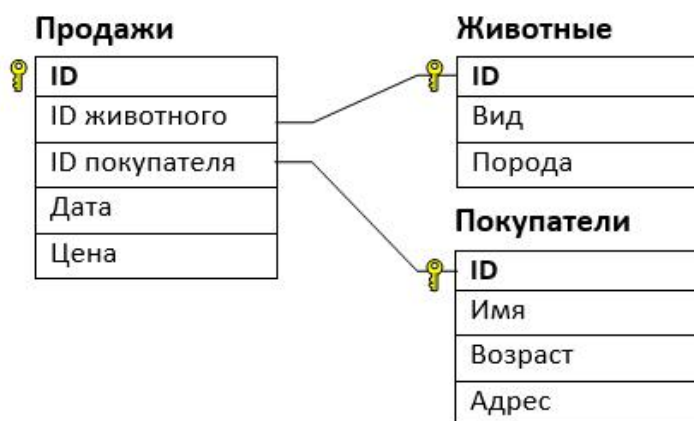
1. В файле **3-1.xls** приведён фрагмент базы данных «Рейсы» о движении грузов на базе. Таблица «Рейсы» содержит записи о водителе, объеме перевезенного груза в килограммах и характере перевозки («привоз» на базу или «вывоз» с базы). На рисунке приведена схема данных.

Рейсы

ID
Фамилия водителя
Объём груза
Тип операции

Используя информацию из приведённой базы данных, определите на сколько килограммов отличается суммарное количество вывезенных и привезенных Ивановым грузов. В ответе запишите только число.

2. В файле **3-140.xls** представлен фрагмент базы данных «Зоомагазин» о доступных животных, покупателях и совершенных продажах. Таблица «Продажи» содержит записи о проданных животных различным покупателям, а также информацию о дате каждой продажи и финальной цене. Таблица «Животные» содержит информацию о характеристиках каждого животного. Таблица «Покупатели» содержит данные о покупателях магазина.



Используя информацию из приведённой базы данных, определите, на какую сумму купили кошек породы «Сфинкс» в январе 2023 года.

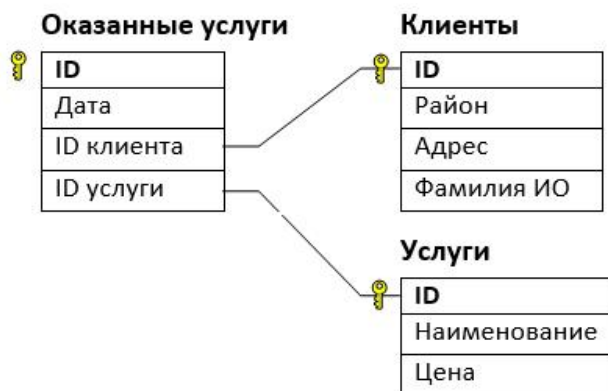
3. База данных «Продукты» о поставках товаров в магазины районов города. Таблица «Движение товаров» содержит записи о поставках товаров в магазины в течение первой декады июня 2021 г., а также информацию о проданных товарах. Поле Тип операции содержит значение Поступление или Продажа, а в соответствующее поле Количество упаковок, шт. занесена информация о том, сколько упаковок товара поступило в магазин или было продано в течение дня. Таблица «Товар» содержит информацию об основных характеристиках каждого товара.

Таблица «Магазин» содержит информацию о местонахождении магазинов.



Используя информацию из базы данных в файле **3-78.xls**, определите на сколько увеличилось количество упаковок яиц диетических, имеющихся в наличии в магазинах Заречного района, за период с 1 по 5 июня включительно.

- Используя информацию из базы данных в файле **3-128.xls** определите, сколько килограммов суфле в шоколаде поступило в магазины Заречного района со 2 по 9 июня (включительно).
- В файле **3-3.xls** приведён фрагмент базы данных «Оператор» об оказанных услугах. Таблица «Клиенты» содержит записи об абонентах, которым были оказаны услуги. Таблица «Услуги» содержит записи об оказываемых оператором услугах - наименование и цена оказанной услуги. Таблица «Оказанные услуги» содержит информацию о том когда (поле дата), кому (ID клиента) и какая услуга (ID услуги) была оказана. На рисунке приведена схема базы данных.



Используя информацию из приведённой базы данных, определите на какую сумму оператор оказал услуги хостинга, видеонаблюдения и установки антивируса жителям Нового района.

6. В файле **3-93.xls** приведён фрагмент базы «Рекламное агентство».



Используя информацию из приведённой базы данных, определите общую стоимость выполненных услуг типа «Полиграфия» клиентам из г. Владивосток за июнь 2018 года.

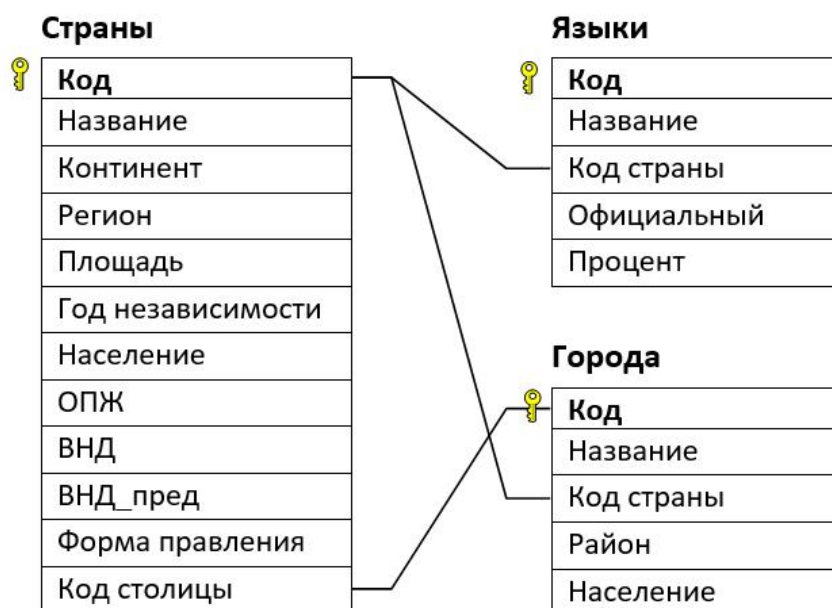
7. Схема базы данных «Кондитерские изделия» показана на рисунке:



Используя информацию из базы данных в файле **3-141.xls**, определите общую массу (в кг) всех видов мармелада, проданного магазинами на улице Metallургов за период с 4 по 13 июня включительно.

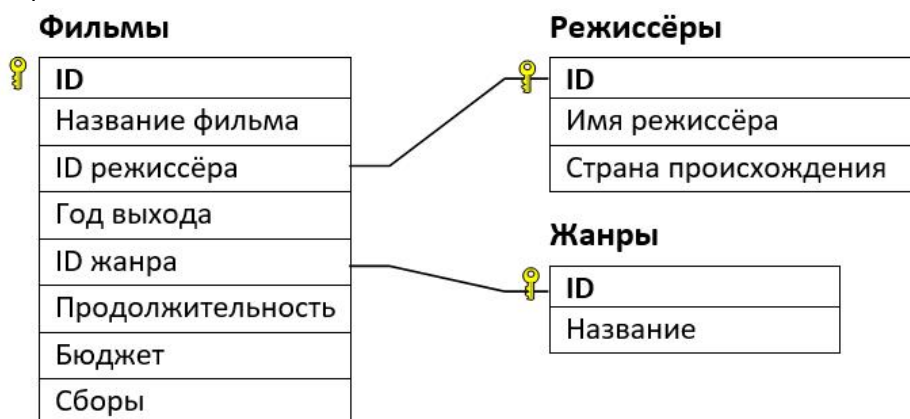
8. * Таблица «Страны» (код, название, континент, регион, площадь, год получения независимости, население, ОПЖ – ожидаемая продолжительность жизни, ВНД – валовый национальный доход, предыдущее значение ВНД, форма правления, идентификатор столицы). Таблица «Города» (идентификатор, название, код страны, район, население). Таблица «Языки» (код языка, код страны, название, является

ли официальным, процент использования в стране). По некоторым значениям данных нет, в этом случае в таблице внесено значение NULL. На рисунке приведена схема базы данных.



Используя информацию из базы данных в файле **3-40.xls**, определите количество городов, расположенных в странах с населением более 100 000 000.

9. * Таблица «Фильмы» содержит информацию о названии фильма, продолжительности фильма в секундах, бюджете фильма (в долларах) и о сборах с его показа (в долларах). Таблица «Режиссёры» содержит информацию о режиссёре, а таблица «Жанры» – жанрах, к которым могут относиться фильмы. Поле ID в каждой таблице обозначает код объекта.



Используя информацию из базы данных в файле **3-54.xls**, определите долю (в процентах) окупившихся фильмов (фильм считается окупившимся, если его сборы превзошли его бюджет) среди всех фильмов в жанре Драма с 1990 по 2005 годы?